Simulación Teórica

Agustín Galdames

2026

1. Dosis de Radiación Cósmica

La exposición da la radiación ionizante en el cuerpo humano se cuantifica mediante diferentes magnitudes físicas. La más básica es la dosis absorbida, definida como la energia depositada en una unidad de masa del tejido, y se mide en Grays (Gy) donde Gy = 1 J/kg.

Sin embargo, el efecto biológico de la radiación no depende solo de la energía absorbida, sino también del tipo de radiación. Para tenerlo en cuenta se utiliza la magnitud denominada dosis equivalente, expresada en Sieverts (Sv). Esta se obtiene multiplicando la dosis absorbida por un factor de ponderación radiológico (w_R) que refleja la capacidad relativa de cada tipo de radiación para producir daño biológico. Por ejemplo, para muones y fotones (γ), el factor w_R es igual a 1, de modo que *1 Gy = 1 Sv*. En cambio, las partículas alfa, debido a su doble carga y alto poder de ionización, tienen un factor w_R mucho mayor (≈ 20), lo que significa que, a igualdad de dosis absorbida, producen un daño significativamente más severo en los tejidos.

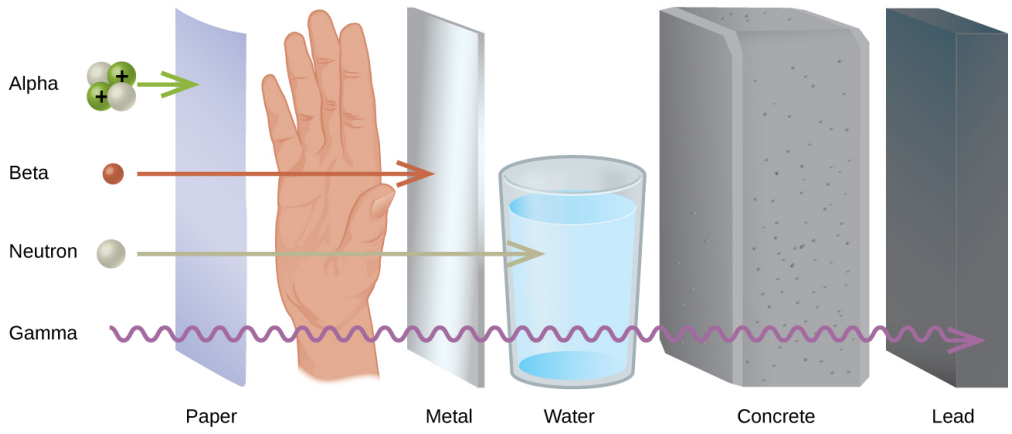

Figura 1: Poder de penetración de partículas en distintos medios.

Es importante destacar que no todas las radiaciones tienen el mismo alcance en el cuerpo humano. Las partículas alfa (α) y los electrones, al estar cargados eléctricamente, tienen una alta probabilidad de interactuar con los átomos del medio. En el caso de las partículas alfa, su doble carga positiva y su mayor masa producen un poder de frenado elevado, lo que provoca que se detengan tras recorrer solo unas pocas decenas de micrómetros en tejido. De manera similar, los electrones (β) también pierden energía rápidamente y se frenan en distancias cortas. En contraste, la radiación gamma, los neutrones y los muones interactúan con menor probabilidad, lo que les permite atravesar el organismo casi por completo, siendo especialmente relevantes en el caso de la radiación cósmica en altitud, esto se puede visualizar en la Figura 12.

Finalmente, se define la dosis efectiva, que considera no solo el tipo de radiación, sino también la sensibilidad particular de cada órgano o tejido a desarrollar efectos biológicos. Para ello, se emplean los factores de ponderación tisular w_T, establecidos por la Comisión Internacional de Protección Radiológica (ICRP). Estos factores permiten ponderar la dosis recibida por cada órgano y estimar de manera más realista el riesgo global asociado a la exposición.

A continuación se presenta la tabla de factores de ponderación tisular extraída de la publicación ICRP-103 (2007)[**16**], la cual establece los valores recomendados para cada órgano o grupo de tejidos.

Tejido u órgano	w_T	$\sum w_T$
Médula ósea roja, colon, pulmón, estómago, mama, resto de los tejidos[1]	0.12	0.72
Gónadas	0.08	0.08
Vejiga, esófago, hígado, tiroides	0.04	0.16
Superficie ósea, cerebro, glándulas salivales, piel	0.01	0.04
	Total	**1.00**

Cuadro 1: Factores de ponderación tisular según la publicación ICRP-103 (2007).

Dado que la radiación cósmica asociada a muones tiene un factor de ponderación radiobiológico igual a 1, en este trabajo se calculará la dosis efectiva mediante dos enfoques teóricos que serán posteriormente comparados. El primero corresponde a las estimaciones provistas por ISNAP, las cuales entregan valores de radiación en función de la altitud. El segundo enfoque se basa en el flujo de muones medido experimentalmente mediante un detector de centelleo, expresado como el número de muones detectados por segundo en función de la altura. A diferencia del modelo de ISNAP, que depende únicamente de la altitud y no de las partículas específicas involucradas, este método permite relacionar directamente la dosis efectiva con el número de muones incidentes. La comparación entre ambos enfoques permitirá evaluar con mayor realismo el impacto de la radiación cósmica en el cuerpo humano en diferentes condiciones atmosféricas.

1.1. Estimación de la dosis efectiva a partir del modelo ISNAP

Según el *Institute for Structure and Nuclear Astrophysics* (ISNAP) de la Universidad de Notre Dame, la dosis de radiación se duplica cada 1500 metros de altitud[**17**], lo que puede expresarse como:

$$D_{\text{ideal}}(h) = D(h_0) \cdot 2^{\sigma}, \quad \text{con } \sigma = \frac{h}{1500} \tag{1}$$

donde $D(h_0) \approx 0{,}0375$ μSv/h representa la dosis a nivel del mar. Este modelo es útil como referencia, pero no considera explícitamente el flujo de partículas.

[1] El "resto de los tejidos" incluye: adrenales, región extra torácica (ET), vesícula biliar, corazón, riñones, nódulos linfáticos, músculo, mucosa oral, páncreas, próstata, intestino delgado, bazo, timo y útero/cérvix.

[1] El "resto de los tejidos" incluye: adrenales, región extra torácica (ET), vesícula biliar, corazón, riñones, nódulos linfáticos, músculo, mucosa oral, páncreas, próstata, intestino delgado, bazo, timo y útero/cérvix.

1.2. Estimación de la dosis efectiva a partir de flujo de muones

Para comprender el efecto de la radiación cósmica a distintas alturas, resulta útil estudiar el número o flujo de muones. Estas partículas debido a sus características mencionadas en la sección 2, son capaces de llegar a nivel del mar. Por lo tanto, su detección permite estimar de forma directa e indirectamente la dosis de radiación proveniente de rayos cósmicos.

La cantidad de muones detectados aumenta con la altitud, de manera análoga a lo que ocurre con la radiación cósmica en general. Esto se debe a que, a mayores alturas, nos encontraremos más cerca de la región donde ocurren las primeras interacciones de los rayos cósmicos primarios con la atmósfera, lo que incrementa la probabilidad de observar muones antes de que decaigan o pierdan energía. Esta variación con la altitud puede describirse de forma empírica mediante la siguiente expresión para flujo de muones:

$$\Phi_\mu(h) = \Phi_{\mu,0} \cdot \left(1 + \frac{h}{L}\right)^{n(h)} \tag{2}$$

donde:

- $\Phi_{\mu,0} \approx 1\ \mu/\text{cm}^2/\text{min/sr}$ es el flujo vertical a nivel del mar,
- $L \approx 7000$ m es el factor de escala atmosférico.

El exponente $n(h)$ depende de la altitud y se define por tramos como:

$$n(h) = \begin{cases} 2 - \dfrac{h}{5000} & \text{si } h \leq 5000 \text{ m} \\ 1 & \text{si } h > 5000 \text{ m} \end{cases} \tag{3}$$

Para estimar el número de muones detectados durante un intervalo de tiempo Δt, se emplea:

$$N_\mu(h) = \Phi_\mu(h) \cdot A_{\text{det}} \cdot \Omega \cdot \Delta t \tag{4}$$

donde:

- $N_\mu(h)$: número de muones detectados a la altura h,
- A_{det} = Área del detector (cm^2)

- Ω: ángulo sólido cubierto por el detector,
- Δt: tiempo de medición en minutos.

En este trabajo se considera un detector orientado hacia la vertical. El ángulo sólido desde el cual se aceptan los muones incidentes se puede calcular mediante:

$$\Omega = 2\pi \left(1 - \cos\theta_{\max}\right) \tag{5}$$

donde $\theta_{\max}$ es el ángulo cenital máximo considerado por el detector.

Sin embargo, por simplicidad, en este estudio se utilizará un valor fijo de $\Omega = 2\pi$, correspondiente a muones que inciden verticalmente sobre el detector. Esta aproximación permite considerar únicamente eventos verticales sin tener que integrar sobre todos los ángulos sólidos posibles.

Dosis a partir del flujo de muones

La dosis total de radiación cósmica se puede estimar a partir del flujo de muones detectados mediante el siguiente modelo:

$$D_{\text{total}}(h) = \frac{\Phi_\mu(h) \cdot k(h)}{f_\mu(h)} \tag{6}$$

donde:

- $\Phi_\mu(h)$: flujo de muones a la altitud h,
- $k(h)$: dosis aportada por cada muón,
- $f_\mu(h)$: fracción de la dosis total atribuible a muones.

Dosis aportada por cada muón La energía depositada por cada muón también varía con la altura. Se modela mediante una función exponencial creciente:

$$k(h) = k_0 \cdot e^{0{,}29 \cdot \frac{h}{1000}} \tag{7}$$

donde $k_0 = \frac{D(h_0)}{\Phi_{\mu,0}} \approx 0{,}00053125\ \mu\text{Sv}/\mu$.

El factor 0.29 en el exponente fue determinado mediante un ajuste por mínimos cuadrados, minimizando el error cuadrático medio (ECM) entre el modelo muónico y el modelo idealizado ISNAP. Este valor optimiza la concordancia entre ambos modelos en el rango de altitudes de interés.

Fracción de la dosis atribuible a muones Aunque los muones constituyen una fracción importante de la radiación cósmica secundaria que llega a la superficie terrestre, su contribución relativa a la dosis total disminuye con la altitud. A nivel del mar, los muones aportan alrededor del 80–85 % de la dosis, pero en altitudes de crucero (10–12 km) su participación desciende al orden del 30–50 %, ya que en esas condiciones predominan otras partículas.

En particular, la radiación cósmica secundaria está compuesta por:

- **Hadrones** (principalmente neutrones y protones): representan la fracción más significativa de la dosis a grandes altitudes, debido a su abundancia y alta capacidad de ionización.
- **Fotones gamma y electrones/positrones**: contribuyen de manera relevante a la componente electromagnética de la cascada.
- **Muones**: aunque no dominan la dosis total a gran altitud, son especialmente útiles como trazadores experimentales de la radiación cósmica, ya que su flujo está correlacionado con la producción de partículas hadrónicas y, por tanto, permiten estimar indirectamente la contribución de estas últimas.

Este comportamiento se puede modelar mediante la función $f_\mu(h)$, que describe la fracción relativa de la dosis debida a muones en función de la altitud, reproduciendo un aporte cercano al 85 % a nivel del mar y del orden del 30–50 % a la altitud de vuelo.

$$f_\mu(h) = 0{,}3 + \frac{0{,}55}{1 + \exp\left(\frac{h}{1000} - 6\right)} \tag{8}$$

Dosis total

$$D_{\text{total}}(h) = \frac{60 \cdot \left(1 + \frac{h}{7000}\right)^{n(h)} \cdot \left(0{,}00053125 \cdot e^{0{,}29 \cdot \frac{h}{1000}}\right)}{0{,}3 + \frac{0{,}55}{1 + e^{\frac{h}{1000} - 6}}} \quad [\mu\text{Sv/h}] \tag{9}$$

1.3. Comparación de modelos

Para comparar ambas estimaciones, se graficaron los dos modelos y se calculó un error promedio del 6,7 %, el cual se concentra principalmente entre los 8 km y 10 km de altura. Dado que los vuelos comerciales suelen alcanzar altitudes cercanas a los 12 km s.n.m., el análisis se limitó a dicho intervalo.

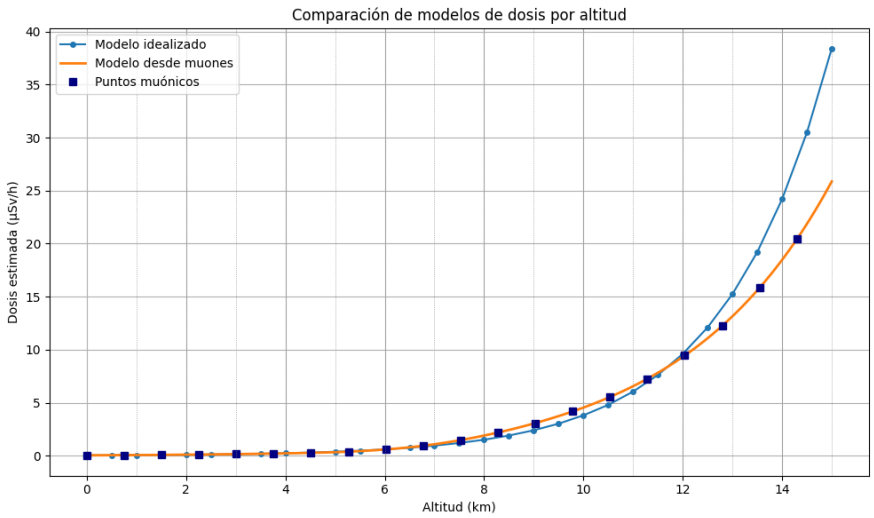

Figura 2: Comparación de la dosis de radiación estimada para el modelo del flujo e ISNAP.

También se calculó la dosis de radiación por hora y la cantidad de horas necesarias para alcanzar 1 mSv utilizando ambos modelos:

Altitud [km]	**Dosis muones [μSv/h]**	**Hrs 1 mSv (flujo)**	**Dosis ISNAP [μSv/h]**	**Hrs:Min 1 mSv (ISNAP)**
0.0	0.04	26624.0	0.04	2666640
3.0	0.15	6572.55	0.15	6666:40
6.0	0.59	1704.9	0.60	1666:40
9.0	3.04	329.12	2.40	416:40
12.0	9.32	107.31	9.60	104:10

Cuadro 2: Comparación entre dosis de radiación cósmica estimada y dosis ISNAP a distintas altitudes.

Finalmente, gracias al bajo error promedio, utilizaremos el modelo del flujo para calcular la dosis de radiación cósmica mediante valores obtenidos de detectores o simuladores de partículas, teniendo en cuenta altura sobre nivel del mar y el área del detector.